

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Альтенбах Х.* Основные направления теории многослойных тонкостенных конструкций. Обзор // *Механика композитных материалов.* 1998. Т. 34, № 3. С. 333–348.
2. *Амбарцумян С.А.* Теория анизотропных пластин : Прочность, устойчивость и колебания. 2-е изд., перераб. и доп. Москва : Наука, 1987. 360 с.
3. *Арутюнян Г.А., Карташов А.Б.* Анализ истории развития и актуальности применения несущих систем из композиционных материалов // *Журнал автомобильных инженеров.* 2015. № 5. С. 60–66.
4. *Бабич В.М., Киселев А.П.* Упругие волны. Высокочастотная теория. Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2014. 310 с.
5. *Баничук Н.В., Кобелев В.В., Ларичев А.Д.* Эффект взаимодействия изгибных и крутильных деформаций в тонкостенных композитных конструкциях // *Механика композитных материалов : труды Первого советско-амер. симпозиума : [В 2 т.]. Т. 2: Конструкции из композитов.* Рига : Зинатне, 1992. С. 179–184.
6. *Бахарева В.Е., Орыщенко А.С.* Высокопрочные стеклопластики для арктического машиностроения. Санкт-Петербург : Профессионал, 2017. 222 с.
7. *Березин И.С., Жидков Н.П.* Методы вычислений : [В 2 т.]. Т. 2. 2-е изд., стер. Москва : Физматгиз, 1962. 640 с.
8. Библиотека алгоритмов 1516–2006 / Сост. *М.И. Агеев, В.П. Алик, Ю.И. Марков.* Москва : Радио и связь, 1981. 184 с. (Библиотека технической кибернетики ; вып. 4).
9. Фундаментная рама виброактивной установки : пат. 2330787 Рос. Федерация / *Бирев В.Н., Иванов И.Н., Марциновская В.И., Ляпунов И.А., Николаев Л.С., Федонюк Н.Н., Ярцев Б.А.* № 2006125458/11; заявл. 06.07.2006; опубл. 10.08.2008, Бюл. № 22. 6 с.
10. Разработка конструкции и исследование характеристик промежуточной фундаментной рамы из полимерных композиционных материалов / *Бирев В.Н., Ионов А.В., Николаев Л.С., Федонюк Н.Н., Ярцев Б.А.* // *Труды ЦНИИ им. акад. А.Н. Крылова.* 2006. Вып. 27 (311) : Прочность и конструкция надводных судов из полимерных композиционных материалов. С. 114–125.
11. *Бисплингхофф Р.Л., Эшли Х., Халфмэн Р.Л.* Аэроупругость. Москва : Изд-во иностр. лит., 1958. 799 с.
12. *Бленд Д.* Теория линейной вязко-упругости. Москва : Мир, 1965. 199 с. (Б-ка сборника «Механика»).
13. *Болотин В.В.* Неконсервативные задачи теории упругой устойчивости. Москва : Физматгиз, 1961. 339 с.
14. *Болотин В.В., Новичков Ю.Н.* Механика многослойных конструкций. Москва : Машиностроение, 1980. 375 с.
15. *Бугаков И.И.* Ползучесть полимерных материалов : Теория и приложения. Москва : Наука, 1973. 287 с.
16. *Васидзу К.* Вариационные методы в теории упругости и пластичности. Москва : Мир, 1987. 542 с.

17. Васильев В.В. Механика конструкций из композиционных материалов. Москва : Машиностроение, 1988. 271 с. (Б-ка расчетчика).
18. Вейсшаар Т.А. Аэроупругий расчет и проектирование самолетов с использованием современных композитов // Механика композитных материалов: труды Первого советско-амер. симпозиума : [В 2 т.]. Т. 2: Конструкции из композитов. Рига : Зинатне, 1992. С. 150–157.
19. Векслар В.Я. Использование композитных материалов в двигателях подводных лодок // Судостроение. 1999. № 3. С. 21–23.
20. Векуа И.Н. Некоторые общие методы построения различных вариантов теории оболочек. Москва : Наука, 1982. 288 с.
21. Вибрации в технике : Справочник : в 6 т. Т. 1: Колебания линейных систем / [И.И. Артоболевский, А.Н. Боголюбов, В.В. Болотин и др.]. Москва : Машиностроение, 1978. 352 с.
22. Вибрации в технике : Справочник : в 6 т. Т. 6: Защита от вибрации и ударов / [В.К. Асташев, В.И. Бабицкий, И.И. Быховский и др.]. 2-е изд., испр. и доп. Москва : Машиностроение, 1995. 456 с.
23. Власов В.З. Тонкостенные упругие стержни. 2-е изд., перераб. и доп. Москва : Физматгиз, 1959. IV, 568 с.
24. Гершберг М.В., Екельчик В.С. Вибрационный метод определения модулей сдвига ортотропных материалов // Свойства полиэфирных стеклопластиков и методы их контроля : сборник статей. Ленинград : Судостроение, 1967. [Вып. 1]. С. 184–206.
25. Гольденвейзер А.Л. Построение приближенной теории оболочек при помощи асимптотического интегрирования уравнений теории упругости // Прикладная математика и механика. 1963. Т. 27, № 4. С. 593–608.
26. Аэрогидроупругость конструкций / Горшков А.Г., Морозов В.И., Пономарев А.Т., Шклярчук Ф.Н. Москва : Физматлит, 2000. 590, [1] с.
27. Григолюк Э.И., Коган Ф.А. Современное состояние теории многослойных оболочек // Прикладная механика. 1972. Т. 8, № 6. С. 3–17.
28. Григолюк Э.И., Чулков П.П. Устойчивость и колебания трехслойных оболочек. Москва : Машиностроение, 1973. 170 с.
29. Григолюк Э.И., Куликов Г.М. Вариант нелинейной теории упругих многослойных пологих оболочек // Механика композитных материалов. 1985. № 5. С. 853–860.
30. Гроссман Е.П., Кричевский С.С., Борин А.А. К вопросу о потере устойчивости конструкцией крыла в полете // Труды ЦАГИ. 1935. Вып. 202. 62, [2] с.
31. Даугавет И.К. Теория приближенных методов. Линейные уравнения. 2-е изд. Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2006. 288 с.
32. Джанелидзе Г.Ю., Пановко Я.Г. Статика упругих тонкостенных стержней. Ленинград ; Москва : Гостехиздат, 1948. 208 с. (Современные проблемы механики).
33. Екельчик В.С., Рябов В.М., Ярцев Б.А. Связанные изгибно-крутильные колебания анизотропных стержней из полимерных композитных материалов. [Ч.] 1. Теоретический анализ влияния параметров анизотропии материала и геометрии стержня на собственные частоты // Механика композитных материалов. 1991. № 6. С. 998–1004.

34. Связанные изгибно-крутильные колебания анизотропных стержней из полимерных композитных материалов. [Ч.] 2. Сопоставление расчетных и экспериментальных данных для стержня из углепластика / Екельчик В.С., Перрен А.А., Рябов В.М., Ярцев Б.А. // Механика композитных материалов. 1992. № 2. С. 232–238.
35. Ефремов Л.В. Теория и практика исследований крутильных колебаний силовых установок с применением компьютерных технологий. Санкт-Петербург : Наука, 2007. 276 с.
36. Сборная композитная виброизолирующая соединительная муфта : пат. 2530929 Рос. Федерация / Звиздун А.М., Лысенко А.П., Ярцев Б.А. № 2012135805/11; заявл. 21.08.2012; опубл. 20.10.2014, Бюл. № 29. 7 с.
37. Зиновьев П.А., Ермаков Ю.Н. Характеристики рассеяния энергии при колебаниях в элементах конструкций из волокнистых композитов (обзор). Москва : ЦНИИ научно-техн. информации, 1989. 76 с.
38. Иванцова О.Н., Рябов В.М., Ярцев Б.А. Собственные колебания анизотропных пластин из полимерных композитов. 1. Слоистые квазиоднородные пластины // Вестник Санкт-Петербургского ун-та. Серия 1: Математика, механика, астрономия. 1999. Вып. 2. С. 28–34.
39. Иванцова О.Н., Рябов В.М., Ярцев Б.А. Собственные колебания анизотропных пластин из полимерных композитов. II. Макронеоднородные трехслойные пластины // Вестник Санкт-Петербургского ун-та. Серия 1: Математика, механика, астрономия. 1999. Вып. 3. С. 14–19.
40. Ионов А.В. Средства снижения вибрации и шума на судах. Санкт-Петербург : ЦНИИ им. акад. А.Н. Крылова, 2000. 346, [3] с.
41. Использование композитных конструкционных материалов при создании ПЛ : аналитический отчет. Санкт-Петербург : ЦКБ МТ «Рубин», 2014. Вып. 18. 212 с.
42. Капанья Р.К., Рачити С. Последние достижения в исследованиях слоистых балок и пластин. Ч. II: Колебания и распространение волн // Аэрокосмическая техника. 1990. № 5. С. 58–73.
43. Келдыш М.В. Механика : Избранные труды. Москва : Наука, 1985. 567 с.
44. Кобелев В.В., Ларичев А.Д. Модель анизотропных тонкостенных стержней // Механика композитных материалов. 1988. № 1. С. 102–109.
45. Колмогоров А.Н., Фомин С.В. Элементы теории функций и функционального анализа. 5-е изд. Москва : Наука, 1981. 543 с.
46. Кристенсен Р. Введение в теорию вязкоупругости. Москва : Мир, 1974. 338 с.
47. Ланда П.С. Автоколебания в распределенных системах. 2-е изд. Москва : Либроком, 2010. 320 с.
48. Ланцош К. Вариационные принципы механики. Москва : Мир, 1965. 408 с.
49. Температурночастотная зависимость диссипативных свойств вибропоглощающих покрытий «жесткого» типа / Лебедев В.Л., Косильников В.Ю., Серый П.В. [и др.] // Вопросы материаловедения. 2017. № 3. С. 133–147. DOI: 10.22349/1994-6716-2017-91-3-133-147.
50. Лехницкий С.Г. Кручение анизотропных и неоднородных стержней. Москва : Наука, 1971. 240 с.

51. Лехницкий С.Г. Теория упругости анизотропного тела. 2-е изд., перераб. и доп. Москва : Наука, 1977. 415 с.
52. Лысенко А.П. Методы численного моделирования статических и динамических характеристик композитных упругих муфт : дис. ... канд. техн. Наук / Лысенко А.П. ; [Место защиты: Крыловский гос. научный центр]. Санкт-Петербург, 2022. 134 с.
53. Узел соединения композитной лопасти с металлической ступицей гребного винта : пат. 2667999 Рос. Федерация / Лысенко А.П., Любомиров Я.М., Ярцев Б.А. № 2017136949; заявл. 19.10.2017; опубл. 25.09.2018, Бюл. № 27. 9 с.
54. Композитная лопасть гребного винта : пат. 2709865 Рос. Федерация / Лысенко А.П., Любомиров Я.М., Ярцев Б.А. № 2019113630; заявл. 30.04.2019; опубл. 24.12.2019, Бюл. № 36. 10 с.
55. Лысенко А.П., Ярцев Б.А. Композитные упругие муфты // Труды Крыловского государственного научного центра. 2018. Вып. 1 (383). С. 13–28. DOI: 10.24937/2542-2324-2018-1-383-13-18.
56. Лысенко А.П., Паршина Л.В., Ярцев Б.А. Эффективные механические характеристики симметричного слоистого композита при различных условиях нагружения // Труды Крыловского государственного научного центра. 2022. Вып. 1 (399). С. 75–88. DOI: 10.24937/2542-2324-2022-1-399-75-88.
57. Лысенко А.П., Ярцев Б.А. Моделирование динамики композитных муфт // Труды Крыловского государственного научного центра. 2023. Вып. 3 (405). С. 49–62. DOI: 10.24937/2542-2324-2023-3-405-49-62.
58. Любомиров Я.М. Гидроупругое моделирование – эффективный инструмент разработки композитных лопастей судовых движителей // Труды Крыловского государственного научного центра. 2022. Спец. вып. 1. С. 92–97. DOI: 10.24937/2542-2324-2022-1-S-I-92-97.
59. Любомиров Я.М., Ярцев Б.А. Аэроупругий отклик анизотропного композитного крыла // Труды Крыловского государственного научного центра. 2015. Вып. 90 (374). С. 171–178.
60. Ляв А. Математическая теория упругости. Москва ; Ленинград: ОНТИ, 1935. 674 с.
61. Мандельштам Л.И. Лекции по теории колебаний. Москва : Наука, 1972. 470 с.
62. Мейз Дж. Теория и задачи механики сплошных сред. 3-е изд. Москва : Либроком, 2010. 320 с.
63. Михлин С.Г. Численная реализация вариационных методов. Москва : Наука, 1966. 432 с.
64. Муштарь Х.М. Теория изгиба плит средней толщины // Известия Академии наук СССР. Отделение техн. наук. Механика и машиностроение. 1959. № 2. С. 107–113.
65. Мысовских И.П. Лекции по методам вычислений. [2-е изд.]. Санкт-Петербург : Изд-во Санкт-Петербургского ун-та, 1998. 472 с.
66. Наиф А., Джоунс Д., Хендерсон Дж. Демпфирование колебаний. Москва : Мир, 1988. 448 с.
67. Новожиллов В.В. Теория упругости. Ленинград : Судпромгиз, 1958. 370 с.

68. Паршина Л.В., Рябов В.М., Ярцев Б.А. Рассеяние энергии при колебаниях неоднородных композитных структур. 1. Постановка задачи // Вестник Санкт-Петербургского ун-та. Математика. Механика. Астрономия. 2018. Т. 5, вып. 2. С. 300–309. DOI: 10.21638/11701/spbu01.2018.210.
69. Паршина Л.В., Рябов В.М., Ярцев Б.А. Рассеяние энергии при колебаниях неоднородных композитных структур. 2. Метод решения // Вестник Санкт-Петербургского университета. Математика. Механика. Астрономия. 2018. Т. 5, вып. 4. С. 678–688. DOI: 10.21638/11701/spbu01.2018.414.
70. Паршина Л.В., Рябов В.М., Ярцев Б.А. Рассеяние энергии при колебаниях неоднородных композитных структур. 3. Численный эксперимент // Вестник Санкт-Петербургского университета. Математика. Механика. Астрономия. 2019. Т. 6, вып. 1. С. 144–156. DOI: 10.21638/11701/spbu01.2019.111.
71. Попов В.Л. Механика контактного взаимодействия и физика трения. От нанотрибологии до динамики землетрясений. Москва : Физматлит, 2013. 350 с.
72. Поручиков В.Б. Методы динамической теории упругости. Москва : Наука, 1986. 328 с.
73. Рабинович А.Л. Введение в механику армированных полимеров. Москва : Наука, 1970. 482 с.
74. Работнов Ю.Н. Ползучесть элементов конструкций. Москва : Наука, 1966. 752 с.
75. Работнов Ю.Н. Элементы наследственной механики твердых тел. Москва : Наука, 1977. 383 с.
76. Работнов Ю.Н. Механика деформируемого твердого тела. Москва : Наука, 1979. 744 с.
77. Рябов В.М., Ярцев Б.А. Итерационный метод определения упругих и диссипативных характеристик полимерных композиционных материалов. Ч. I. Теоретические основы // Вопросы материаловедения. 2000. № 2. С. 55–61.
78. Рябов В.М., Ярцев Б.А. Итерационный метод определения упругих и диссипативных характеристик полимерных композиционных материалов. Ч. II. Минимизация экспериментальных погрешностей // Вопросы материаловедения. 2000. № 2. С. 61–70.
79. Рябов В.М., Ярцев Б.А. Итерационный метод определения упругих и диссипативных характеристик полимерных композиционных материалов. Ч. III. Экспериментальная проверка // Вопросы материаловедения. 2000. № 2. С. 70–76.
80. Рябов В.М., Ярцев Б.А. Собственные затухающие колебания анизотропных коробчатых стержней из полимерных композиционных материалов. 1. Постановка задачи. // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 1. Математика, механика, астрономия. 2016. Т. 3, вып. 2. С. 221–229. DOI: 10.21638/11701/spbu01.2016.206.
81. Рябов В.М., Ярцев Б.А. Собственные затухающие колебания анизотропных коробчатых стержней из полимерных композиционных материалов. 2. Численный эксперимент. // Вестник Санкт-Петербургского университета.

- Серия 1. Математика, механика, астрономия. 2016. Т. 3, вып. 3. С. 429–439. DOI: 10.21638/11701/spbu01.2016.311.
82. Рябов В.М., Ярцев Б.А., Паршина Л.В. Связанные колебания вязкоупругих трехслойных композитных пластин. 1. Постановка задачи // Вестник Санкт-Петербургского университета. Математика. Механика. Астрономия. 2020. Т. 7, вып. 3. С. 469–480. DOI: 10.21638/spbu01.2020.309.
 83. Рябов В.М., Ярцев Б.А., Паршина Л.В. Связанные колебания вязкоупругих трехслойных композитных пластин. 2. Численный эксперимент // Вестник Санкт-Петербургского университета. Математика. Механика. Астрономия. 2021. Т. 8, вып. 1. С. 88–100. DOI: 10.21638/spbu01.2021.108.
 84. Рябов В.М., Ярцев Б.А. Неклассические колебания моноклинной композитной полосы // Вестник Санкт-Петербургского университета. Математика. Механика. Астрономия. 2021. Т. 8, вып. 4. С. 695–708. DOI: 10.21638/spbu01.2021.415.
 85. Рябов В.М., Ярцев Б.А. Управление связанностью колебаний композитного крыла // Вестник Санкт-Петербургского университета. Математика. Механика. Астрономия. 2023. Т. 10, вып. 2. С. 344–356. DOI: 10.21638/spbu01.2023.214.
 86. Савин С.П. Применение современных полимерных композиционных материалов в конструкции планера самолетов семейства МС-21 // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 2012. Т. 14, № 4(2). С. 686–693.
 87. Самогин Ю.Н., Серков С.А., Чирков В.П. Метод конечных элементов в динамических расчетах турбомашин. Москва : Физматлит, 2016. 210, [1] с.
 88. Сборовский А.К., Никольский Ю.А., Попов В.Д. Вибрация судов с корпусами из стеклопластика. Ленинград : Судостроение, 1967. 191 с.
 89. Сливкер В.И. Строительная механика. Вариационные основы. Москва: Изд-во Ассоциации строительных вузов, 2005. 736 с.
 90. Смердов А.А. Рассеяние энергии при колебаниях композитных оболочек // Инженерный журнал: наука и инновации. 2013. Вып. 7. С. 1–13. DOI: 10.18698/2308-6033-2013-7-858.
 91. Тимошенко С.П. К учету сдвига в дифференциальном уравнении поперечных колебаний призматических стержней // Статистические и динамические проблемы теории упругости. Киев : Наукова думка, 1975. С. 56–57.
 92. Тимошков П.Н., Хрульков А.В., Язвенко Л.Н. Композиционные материалы в автомобильной промышленности (обзор) // Труды ВИАМ. 2017. № 6. С. 61–68. DOI: 10.18577/2307-6046-2017-0-6-7-7.
 93. Товстик П.Е. Двухмерная модель анизотропной пластины второго порядка точности // Вестник Санкт-Петербургского университета. Математика. Механика. Астрономия. 2019. Т. 6, вып. 1. С. 157–169. DOI: 10.21638/11701/spbu01.2019.112.
 94. Троцкий А.В., Чернышев А.А., Бухарина Г.И. Крутильные колебания в судовых валопроводах энергетических установок с упругими нелинейными элементами // Труды Крыловского государственного научного центра. 2019. Спец. вып. 1. С. 183–188. DOI: 10.24937/2542-2324-2019-1-S-I-183-188.
 95. Уманский А.А. Строительная механика самолета. Москва : Оборонгиз, 1961. 529 с.
 96. Ферри Дж. Вязкоупругие свойства полимеров. Москва : Изд-во иностр. лит., 1963. 535 с.
 97. Фын Я.Ц. Введение в теорию аэроупругости. Москва : Физматгиз, 1959. 523 с.
 98. Хазова И.А., Тумашик Г.А., Ярцев Б.А. Применение конечно-элементного анализа в обеспечение разработки принципиальных конструктивных решений для элементов оперения подводных технических средств из ПКМ // Морские интеллектуальные технологии. 2013. № 4(22). С. 31–34.
 99. Черных К.Ф. Введение в анизотропную упругость. Москва: Наука, 1988. 192 с.
 100. Чернышев В.М. Демпфирование колебаний механических систем покрытиями из полимерных материалов. Москва: Наука, 2004. 288 с.
 101. Шапошиников В.М., Ярцев Б.А. Композитные конструкции наружного корпуса и элементов оперения подводной лодки // Труды Крыловского государственного научного центра. 2017. Вып. 1 (379). С. 36–44.
 102. Штамм К., Витте Х. Многослойные конструкции. Москва : Стройиздат, 1983. 296 с.
 103. Ярцев Б.А. Композитные вибропоглощающие конструкции // Труды Крыловского государственного научного центра. 2019. Вып. 2 (388). С. 55–68. DOI: 10.24937/2542-2324-2019-2-388-55-68.
 104. Ярцев Б.А. Введение в механику моноклинных композитов. Санкт-Петербург : Крыловский государственный научный центр, 2020. 224 с.
 105. Способ определения упругих и диссипативных характеристик композиционного материала : пат. 2687503 Рос. Федерация / Ярцев Б.А., Иванов М.А. № 2018130542; заявл. 22.08.2018; опубл. 14.05.2019, Бюл. № 14. 13 с.
 106. Ярцев Б.А., Рябов В.М., Паршина Л.В. Диссипативные свойства трехслойных композитных структур. 1. Постановка задачи // Труды Крыловского государственного научного центра. 2021. Вып. 4 (398). С. 24–34. DOI: 10.24937/2542-2324-2021-4-398-24-34.
 107. Ярцев Б.А., Рябов В.М., Паршина Л.В. Диссипативные свойства трехслойных композитных структур. 2. Метод решения // Труды Крыловского государственного научного центра. 2022. Вып. 1 (399). С. 55–64. DOI: 10.24937/2542-2324-2022-1-399-55-64.
 108. Ярцев Б.А., Рябов В.М., Паршина Л.В. Диссипативные свойства трехслойных композитных структур. 3. Объекты исследования // Труды Крыловского государственного научного центра. 2022. Вып. 2 (400). С. 51–58. DOI: 10.24937/2542-2324-2022-2-400-51-58.
 109. Ярцев Б.А., Рябов В.М., Паршина Л.В. Диссипативные свойства трехслойных композитных структур. 4. Численный эксперимент // Труды Крыловского государственного научного центра. 2022. Вып. 3 (401). С. 58–70. DOI: 10.24937/2542-2324-2022-3-401-58-70.
 110. Abarcar R.B., Cunniff P.F. The vibration of cantilever beams of fiber reinforced material // Journal of Composite Materials 1972. Vol. 10, № 6. P. 504–517. DOI: 10.1177/002199837200600306.

111. *Aboudi J.* Micromechanical analysis of composites by the method of cells // *Applied Mechanics Reviews*. 1989. Vol. 42, № 7. P. 193–221. DOI: 10.1115/1.3152428.
112. *Adams R.D., Bacon D.G.C.* Effect of fibre orientation and geometry on the dynamic properties of CFRP // *Journal of composites materials*. 1973. Vol. 7, № 10. P. 402–428. DOI: 10.1177/002199837300700401.
113. *Adams R.D., Maheri M.R.* Dynamic flexural properties of anisotropic fibrous composite beams // *Composites Science and Technology*. 1994. Vol. 50, № 4. P. 497–514. DOI: 10.1016/0266-3538(94)90058-2.
114. *Alhazza K.A., Alhazza A.A.* A review of the vibrations of plates and shells // *The Shock and Vibration Digest*. 2004. Vol. 36, № 5. P. 377–395. DOI: 10.1177/0583102404045575.
115. *Armanios E.A., Badir A.M.* Free vibration analysis of anisotropic thin-walled closed-section beams // *AIAA Journal*. 1995. Vol. 33, № 10. P. 1905–1910. DOI: 10.2514/3.12744.
116. *Azzam A., Li W.* Theoretical and experimental methods on bend-twist coupling and damping properties with the relationship to lay-up of the composite propeller marine: A review // *International Journal of Engineering Science and Technology*. 2012. Vol. 4, № 6. P. 2907–2917.
117. *Babuska P., Wiebe R., Motley M.R.* A beam finite element for analysis of composite beams with the inclusion of bend-twist coupling // *Composite Structures*. 2018. Vol. 189. P. 707–717. DOI: 10.1016/j.compstruct.2018.01.036.
118. *Banerjee J.R., Williams F.W.* Free vibration of composite beams – an exact method using symbolic computation // *Journal of Aircraft*. 1995. Vol. 32, № 3. P. 636–642. DOI: 10.2514/3.46767.
119. *Banerjee J.R., Su H., Jayatunga C.* A dynamic stiffness element for free vibration analysis of composite beams and its application to aircraft wings // *Computers and Structures*. 2008. Vol. 86, № 6. P. 573–579. DOI: 10.1016/j.compstruc.2007.04.027.
120. *Barkanov R.G., Gassan J.* Frequency response analysis of laminated composite beams // *Mechanics of Composite Materials*. 1994. Vol. 30, № 5. P. 484–492. DOI: 10.1007/BF00616777.
121. *Baz A.M.* Active and Passive Vibration Damping. Hoboken: Wiley, 2019. 719 p.
122. Two-dimensional linear models of multilayered anisotropic plates / *Belyaev A.K., Morozov N.F., Tovstik P.E., Tovstik T.P.* // *Acta Mechanica*. 2019. Vol. 230. P. 2891–2904. DOI: 10.1007/s00707-019-02405-y.
123. Some aspects of vibration damping improvement in composite materials / *Benchechou B., Coni M., Howarth H.V.C., White R.G.* // *Composites*. Part B: Engineering. 1998. Vol. 29, № 6. P. 809–817. DOI: 10.1016/S1359-8368(98)00024-9.
124. *Berdichevsky V.L., Armanios E., Badir A.* Theory of anisotropic thin walled closed cross-section beams // *Composites Engineering*. 1992. Vol. 2, № 5–7. P. 411–432. DOI: 10.1016/0961-9526(92)90035-5.
125. *Bert C.W.* Composite materials: a survey of damping capacity of fiber reinforced composites // *Damping Applications for Vibration Control*: presented

- at the winter annual meeting of the American Society of Mechanical Engineers, Chicago, Illinois, November 16–21, 1980. New York: ASME, 1980. P. 53–63. (AMD; Vol. 38).
126. *Bert C.W.* Literature review: research on dynamic behavior of composite and sandwich plates – V: Part II // *The Shock and vibration digest*. 1991. Vol. 23, № 7. P. 9–21. DOI: 10.1177/058310249102300704.
127. *Berthelot J.M.* Damping analysis of laminated beams and plates using the Ritz method // *Composite Structures*. 2006. Vol. 74, № 2. P. 186–201. DOI: 10.1016/j.compstruct.2005.04.031.
128. *Berthelot J.M.* Damping analysis of orthotropic composites with interleaved viscoelastic layers: modeling // *Journal of Composite Materials*. 2006. Vol. 40, № 21. P. 1889–1909. DOI: 10.1177/0021998306061302.
129. *Berthelot J.M.* Dynamics of composite materials and structures / Institute of Advanced Materials and Mechanics. Vallouise, 2010. 334 p.
130. *Berthelot J.M., Sefrani Y.* Damping analysis of unidirectional glass and Kevlar fibre composites // *Composites Science and Technology*. 2004. Vol. 64, № 9. P. 1261–1278. DOI: 10.1016/j.compscitech.2003.10.003.
131. *Bonadi H., Sun C.T.* Hygrothermal effects on structural stiffness and structural damping of laminated composites // *Journal of Materials Science*. 1990. Vol. 25. P. 499–505. DOI: 10.1007/BF00714063.
132. *Brown W.F.* Interpretation of torsional frequencies of crystal specimens // *Physical Review*. 1940. Vol. 58, № 11. P. 988–1001. DOI: 10.1103/PhysRev.58.998.
133. *Chakraborty B.C., Ratna D.* Polymers for Vibration Damping Applications. Amsterdam; Cambridge: Elsevier, 2020. XII, 335 p.
134. *Chakraverty S.* Vibration of Plates. Boca Raton: CRC Press, 2009. XV, 411 p.
135. *Chandra R., Chopra I.* Experimental-theoretical investigation of the vibration characteristics of rotating composite box beams // *Journal of Aircraft*. 1992. Vol. 29, № 4. P. 657–664. DOI: 10.2514/3.46216.
136. *Chandra R., Singh S.P., Gupta K.* Damping studies in fiber-reinforced composites – a review // *Composite Structures*. 1999. Vol. 46, № 1. P. 41–51. DOI: 10.1016/S0263-8223(99)00041-0.
137. *Chao C.C., Chern Y.-C.* Comparison of natural frequencies of laminates by 3-D theory. Part I: rectangular plates // *Journal of Sound and Vibration*. 2000. Vol. 230, № 5. P. 985–1007. DOI: 10.1006/jsvi.1999.2453.
138. *Chao L.-P., Thompson B.S., Gandhi M.V.* A Theoretical and experimental investigation of the hydrothermoelastodynamic response of linkage mechanisms fabricated from polymeric composite materials // *Structural Composites: Design and Processing Technologies: Proceedings of the Sixth Annual ASM/ESD Advanced Composites Conference*. Materials Park: ASM, 1990. P. 19–30.
139. *Crane R.M., Gillespie J.W.* Characterization of the vibration damping loss factor of glass and graphite fiber composites // *Composites Science and Technology*. 1991. Vol. 40, № 4. P. 355–375. DOI: 10.1016/0266-3538(91)90030-S.

140. Crane R.M., Gillespie J.W. Analytical model for prediction of the damping loss factor of composite materials // *Polymer Composites*. 1992. Vol. 13, № 3. P. 179–190. DOI: 10.1002/pc.750130306.
141. Dancila D.S., Armanios E.A. The influence of coupling on the free vibration of anisotropic thin-walled closed-section beams // *International Journal of Solids and Structures*. 1998. Vol. 35, № 23. P. 3105–3119. DOI: 10.1016/S0020-7683(97)00365-X.
142. Daynes S., Weaver P.M. Stiffness tailoring using prestress in adaptive composite structures // *Composite Structures*. 2013. Vol. 106. P. 282–287. DOI: 10.1016/j.compstruct.2013.05.059.
143. Durability of Composites for Civil Structural Applications / Ed. V.M. Karbhari. Boca Raton [et al.]: CRC; Cambridge: Woodhead, 2007. XIV, 366 p.
144. Finegan I.C., Gibson R.F. Recent research on enhancement of damping in polymer composites // *Composite Structures*. 1999. Vol. 44, № 2–3. P. 89–98. DOI: 10.1016/S0263-8223(98)00073-7.
145. Georgiades G.A., Banerjee J.R. A parametric investigation into the flutter characteristics of composite wings // *A Collection of Technical Papers: 37th AIAA/ASME/ASCE/AHS/ASC Structures, Structural Dynamics and Materials Conference*. Washington: American Inst. of Aeronautics and Astronautics, 1996. Pt. 1. P. AIAA-96-1351-CP, p. 300–310. DOI: 10.2514/6.1996-1351.
146. Gibson R.F., Chaturvedi S.K., Sun C.T. Complex moduli of aligned discontinuous fibre reinforced polymer composites // *Journal of Materials Science*. 1982. Vol. 17. P. 3499–3509. DOI: 10.1007/BF00752195.
147. Gibson R.F. Dynamic mechanical properties of advanced composite materials and structures: a review // *The Shock and Vibration Digest*. 1987. Vol. 19, № 7. P. 13–22.
148. Gibson R.F. Damping characteristics of composite materials and structures // *Structural Composites: Design and Processing Technologies: Proceedings of the Sixth Annual ASM/ESD Advanced Composites Conference*. Materials Park: ASM, 1990. P. 441–450.
149. Gibson R.F. Principles of Composite Material Mechanics. 3rd ed. Boca Raton: CRC Press, 2012. XXIX, 653 p.
150. Goens E. Über die Biegungs- und Drillungsschwingungen eines dünnen kreiszylindrischen Kristallstabes von beliebiger kristallographischer Orientierung // *Annalen der Physik*. 1932. Vol. 407, № 4. S. 455–484. DOI: 10.1002/andp.19324070406.
151. Hadi A., Ashton J. Measurement and theoretical modelling of the damping properties of a unidirectional glass/epoxy composite // *Composite Structures*. 1996. Vol. 34, № 4. P. 381–385. DOI: 10.1016/0263-8223(96)00005-0.
152. Hashin Z. Complex moduli of viscoelastic composites. II. Fiber-reinforced materials // *International Journal of Solids and Structures*. 1970. Vol. 6, № 6. P. 797–807. DOI: 10.1016/0020-7683(70)90018-1.
153. Flutter performance of bend-twist coupled large-scale wind turbine blades / Hayat K. [et al.] // *Journal of Sound and Vibration*. 2016. Vol. 370. P. 149–162. DOI: 10.1016/j.jsv.2016.01.032.

154. Hwang S.J., Gibson R.F. Micromechanical modeling of damping in discontinuous fiber composites using a strain energy/finite element approach // *Journal of Engineering Materials and Technology*. 1987. Vol. 109, № 1. P. 47–52. DOI: 10.1115/1.3225932.
155. Hwu C. Anisotropic Elastic Plates. New York: Springer, 2010. XVI, 673 p.
156. Kapania R.K., Raciti S. Recent advances in analysis of laminated beams and plates. Part I: Shear effects and buckling // *AIAA Journal*. 1989. Vol. 27, № 7. P. 923–946. DOI: 10.2514/3.10202.
157. Kim N.I., Lee J. Divergence and flutter behavior of Beck's type of laminated box beams // *International Journal of Mechanical Sciences*. 2014. Vol. 84. P. 91–101. DOI: 10.1016/j.ijmecsci.2014.04.014.
158. Kirchhoff G. Über das Gleichgewicht und die Bewegung einer elastischen Scheibe // *Journal für die reine und angewandte Mathematik*. 1850. Bd. 40. S. 51–88. DOI: 10.1515/crll.1850.40.51.
159. Kollar L., Springer G.S. Mechanics of Composite Structures. Cambridge: Cambridge University Press, 2003. XVII, 480 p.
160. Koo K.N., Lee I. Vibration and damping analysis of composite laminates using shear deformable finite element // *AIAA Journal*. 1993. Vol. 31, № 4. P. 728–735. DOI: 10.2514/3.11610.
161. Koo K.N., Lee I. Aeroelastic behavior of a composite plate wing with structural damping // *Computers and Structures*. 1994. Vol. 50, № 2. P. 167–176. DOI: 10.1016/0045-7949(94)90293-3.
162. Leissa A.W. Vibration of Plates / National Aeronautics and Space Administration. Washington, 1969. V, 353 p. (NASA SP; № 160).
163. Modeling the coupled bending-torsional vibrations of symmetric laminated composite beams / Li J., Wang S., Li X., Kong X., Wu W. // *Archive of Applied Mechanics*. 2015. Vol. 85. P. 991–1007. DOI: 10.1007/s00419-015-1005-8.
164. Review on the blade design technologies of tidal current turbine / Li W., Zhou H., Liu H., Lin Y., Xu Q. // *Renewable and Sustainable Energy Reviews*. 2016. Vol. 63. P. 414–422. DOI: 10.1016/j.rser.2016.05.017.
165. Libove C. Stresses and rate of twist in single-cell thin-walled beams with anisotropic walls // *AIAA Journal*. 1988. Vol. 26, № 9. P. 1107–1118. DOI: 10.2514/3.10018.
166. Librescu L., Song O. Free vibration of anisotropic composite thin-walled beams of closed cross-section contour // *Journal of Sound and Vibration*. 1993. Vol. 167, № 1. P. 129–147. DOI: 10.1006/jsvi.1993.1325.
167. Librescu L., Song O. Thin-Walled Composite Beams: Theory and Application. Dordrecht: Springer, 2006. XXVI, 600 p. (Solid mechanics and its applications; Vol 131).
168. Vibration of Mindlin Plates: Programming the p-version Ritz Method / Liew K.M., Wang C.M., Xiang Y., Kitipornchai S. Amsterdam: Elsevier, 1998. X, 202 p.
169. Lin D.X., Ni R.G., Adams R.D. Prediction and measurement of the vibrational damping parameters of carbon and glass fibre-reinforced plastics plates // *Journal of Composite Materials*. 1984. Vol. 18, № 2. P. 132–152. DOI: 10.1177/002199838401800204.

170. Lo K.H., Christensen R.M., Wu E.M. A high order theory of plate deformation. Part 1: Homogeneous plates // *Journal of Applied Mechanics*. 1977. Vol. 44, № 4. P. 663–668. DOI: 10.1115/1.3424154.
171. Lo K.H., Christensen R.M., Wu E.M. A high order theory of plate deformation. Part 2: Laminated plates // *Journal of Applied Mechanics*. 1977. Vol. 44, № 4. P. 669–676. DOI: 10.1115/1.3424155.
172. Dynamic investigation of twist-bend coupling in a wind turbine blade / Luczak M., Manzato S., Peeters B. [et al.] // *Journal of Theoretical and Applied Mechanics*. 2011. Vol. 49, № 3. P. 765–789.
173. Lyubomirov Y., Yartsev B. Classical flutter anisotropic composite wing // 2015 International Conference on Mechanics – Seven Polyakhov's Readings: Proceedings. Saint Petersburg, 2015. P. 7106750, p. 1–4. DOI: 10.1109/POLYAKHOV.2015.7106750.
174. Lyubomirov Ya.M., Yartsev B.A. Prospects for application of composite blades for reducing the levels of hydroelastic vibrations of ship propellers // *Navy and shipbuilding nowadays: proceedings of XI International conference (NSN'2021)*. Moscow, 2021. P. 163–168.
175. Maheri M.R. The effect of layup and boundary conditions on the modal damping of FRP composite panels // *Journal of Composite Materials*. 2010. Vol. 45, № 13. P. 1411–1422. DOI: 10.1177/0021998310382314.
176. Kameyama M., Fukunaga H. Optimum design of composite plate wings for aeroelastic characteristics using lamination parameters // *Computers and Structures*. 2007. Vol. 85, № 3-4. P. 213–224. DOI: 10.1016/j.compstruc.2006.08.051.
177. Mei C. Global and local wave vibration characteristics of materially coupled composite beam structures // *Journal of Vibration and Control*. 2005. Vol. 11, № 11. P. 1413–1433. DOI: 10.1177/1077546305058651.
178. Meirovitch L. *Computational Methods in Structural Dynamics*. Alphen aan den Rijn; Rockville: Sijthoff and Noordhoff, 1980. XIV, 439 p. (Mechanics: dynamical systems; vol. 5).
179. Menter F.R. Two-equation eddy-viscosity turbulence models for engineering applications // *AIAA Journal*. 1994. Vol. 32, № 8. P. 1598–1605. DOI: 10.2514/3.12149.
180. Miller A.K., Adams D.F. An analytic means of determining the flexural and torsional resonant frequencies of generally orthotropic beams // *Journal of Sound and Vibration*. 1975. Vol. 41, № 4. P. 433–449. DOI: 10.1016/S0022-460X(75)80107-6.
181. Mindlin R.D. Influence of rotatory inertia and shear on flexural motions of isotropic elastic plates // *Journal of Applied Mechanics*. 1951. Vol. 18, № 1. P. 31–36. DOI: 10.1115/1.4010217.
182. Mirtalaie S.H., Hajabasi M.A. Study of coupled lateral-torsional free vibrations of laminated composite beam: analytical approach // *International Journal of Mechanical and Mechatronics Engineering*. 2011. Vol. 5, № 6. P. 1108–1113. DOI: 10.5281/zenodo.1078739.
183. Coupled lateral-torsional free vibrations analysis of laminated composite beam using differential quadrature method / S.H. Mirtalaie, M. Mohammadi,

- M.A. Hajabasi, F.Hejripour // *International Journal of Mechanical and Mechatronics Engineering*. 2012. Vol. 6, № 7. P. 1143–1148. DOI: 10.5281/zenodo.1072102.
184. Mitra M., Gopalakrishnan S., Bhat M.S. A new super convergent thin walled composite beam element for analysis of box beam structures // *International Journal of Solids and Structures*. 2004. Vol. 41, № 5–6. P. 1491–1518. DOI: 10.1016/j.ijsolstr.2003.10.024.
185. Review of advanced composite structures for naval ships and submarines / Mouritz A.P., Gellert E., Burchill P., Challis K. // *Composite Structures*. 2001. Vol. 53, № 1. P. 21–42. DOI: 10.1016/S0263-8223(00)00175-6.
186. Propeller containing diagonally disposed fibrous material: Patent 2484308 US / Munk M.M. № 770460; appl. 25.08.1947; publ. 11.10.1949. 3 p.
187. Laminated propeller: Patent 2599718 US / Munk M.M. № 115275; appl. 12.09.1949; publ. 10.06.1952. 3 p.
188. CFRP Propeller // Nakashima Propeller: [site]. Okayama, 2023. URL: <https://www.nakashima.co.jp/eng/product/cfrp.html> (Accessed: 18.12.2023).
189. Ni R.G., Adams R.D. A rational method for obtaining the dynamic mechanical properties of laminae for predicting the stiffness and damping of laminated plates and beams // *Composites*. 1984. Vol. 15, № 3. P. 193–199. DOI: 10.1016/0010-4361(84)90274-X.
190. Ni R.G., Adams R.D. The damping and dynamic moduli of symmetric laminated composite beams: Theoretical and experimental results // *Journal of Composite Materials*. 1984. Vol. 18, № 2. P. 104–121. DOI: 10.1177/002199838401800202.
191. Oh S.Y., Song O., Librescu L. Effects of pretwist and presetting on coupled bending vibrations of rotating thin-walled composite beams // *International Journal of Solids and Structures*. 2003. Vol. 40, № 5. P. 1203–1224. DOI: 10.1016/S0020-7683(02)00605-4.
192. Pendhari S.S., Kant T., Desai Y.M. Application of polymer composites in civil construction: a general review // *Composite Structures*. 2008. Vol. 84, № 2. P. 114–124. DOI: 10.1016/j.compstruct.2007.06.007.
193. Qatu M.S. *Vibration of Laminated Shells and Plates*. Amsterdam [et al.]: Elsevier, 2004. XVI, 409 p.
194. Qin Z., Librescu L. Aeroelastic instability of aircraft wings modelled as anisotropic composite thin-walled beams in incompressible flow // *Journal of Fluids and Structures*. 2003. Vol. 18, № 1. P. 43–61. DOI: 10.1016/S0889-9746(03)00082-3.
195. Rand O., Rovenski V. *Analytical Methods in Anisotropic Elasticity: with Symbolic Computational Tools*. Boston [et al.]: Birkhauser, 2005. XVIII, 451 p.
196. Reddy J.N. A simple higher-order theory of laminated composite plates // *Journal of Applied Mechanics*. 1984. Vol. 51, № 4. P. 745–752. DOI: 10.1115/1.3167719.
197. Reddy J.N. A review of refined theories of laminated composite plates // *The Shock and Vibration Digest*. 1990. Vol. 22, № 7. P. 3–17. DOI: 10.1177/058310249002200703.

198. Reddy J.N. On the generalization of displacement-based laminate theories // *Applied Mechanics Reviews*. 1989. Vol. 42, № 11, pt. 2. P. S213–S222. DOI: 10.1115/1.3152393.
199. Reddy J.N. *Mechanics of Laminated Composite Plates and Shells: Theory and Analysis*. 2nd ed. Boca Raton [et al.] : CRC Press, 2004. XIX, 831 p.
200. Rehfield L.W., Atilgan A.R. Shear center and elastic axis and their usefulness for composite thin-walled beams // *Proceedings of the American Society for Composites*. Lancaster, 1989. Vol. 4 : Composite materials systems : 4th Technical conference : [papers]. P. 179–188.
201. Reissner E. On the theory of bending of elastic plates // *Journal of Mathematical Physics*. 1944. Vol. 23. P. 184–191. DOI: 10.1002/SAPM1944231184.
202. Reissner E. The effect of transverse-shear deformation on the bending of elastic plates // *Journal of Applied Mechanics*. 1945. Vol. 12, № 2. P. A69–A77. DOI: 10.1115/1.4009435.
203. Numerical modeling of damping properties of laminated composite / *Rikards R., Chate A., Bliedzki A.K., Kushnevsky V.* // *Mechanics of Composite Materials*. 1994. Vol. 30, № 3. P. 256–266. DOI: 10.1007/BF00616211.
204. The dynamic elastic behavior of a fibre-reinforced composite sheet. I: The precise experimental determination of the principal elastic moduli / *Ritchie I.G., Rosinger H.E., Shillinglaw A.J., Fleury W.H.* // *Journal of Physics D: Applied Physics*. 1975. Vol. 8, № 15. P. 1733–1749. DOI: 10.1088/0022-3727/8/15/007.
205. *Ritchie I.G., Rosinger H.E., Fleury W.H.* The dynamic elastic behavior of a fibre-inforced composite sheet. II: The transfer matrix calculation of the resonant frequencies and vibration shapes // *Journal of Physics D: Applied Physics*. 1975. Vol. 8, № 15. P. 1750–1786. DOI: 10.1088/0022-3727/8/15/008.
206. Characterization and modeling of the viscoelastic behavior of a self-adhesive rubber using dynamic mechanical analysis tests / *Rouleau L., Pirk R., Pluymers B., Desmet W.* // *Journal of Aerospace Technology and Management*. 2015. Vol. 7, № 2. P. 200–208. DOI: 10.5028/jatm.v7i2.474.
207. Ryabov V., Yartsev B. Controlling coupled bending-twisting vibrations of anisotropic composite wing // *AIP Conference Proceedings*. 2018. Vol. 1959, № 1 : 8th Polyakhov's Reading: Proceedings of the International Scientific Conference on Mechanics. P. 070030. DOI: 10.1063/1.5034705.
208. Ryabov V., Yartsev B., Parshina L. Heterogeneous dissipative composite structures // *AIP Conference Proceedings*. 2018. Vol. 1959, № 1 : 8th Polyakhov's Reading: Proceedings of the International Scientific Conference on Mechanics. P. 070031. DOI: 10.1063/1.5034706.
209. Saravanos D.A., Chamis C.C. An integrated methodology for optimizing the passive damping of composite structures // *Polymer Composites*. 1990. Vol. 11, № 6. P. 328–336. DOI: 10.1002/pc.750110606.
210. Saravanos D.A., Chamis C.C. Unified micromechanics of damping for unidirectional and off-axis fiber composites // *Journal of Composite Technology and Research*. 1990. Vol. 12, № 1. P. 31–40. DOI: 10.1520/CTR10175J.
211. Sayyad A.S., Ghugal Y.M. On the free vibration analysis of laminated composite and sandwich plates: A review of recent literature with some numerical results // *Composite Structures*. 2015. Vol. 129. P. 177–201. DOI: 10.1016/j.compstruct.2015.04.007.
212. Sefrani Y., Berthelot J.M. Temperature effect on the damping properties of unidirectional glass fibre composites // *Composites. Part B: Engineering*. 2006. Vol. 37, № 4–5. P. 346–355. DOI: 10.1016/j.compositesb.2005.10.001.
213. Shaposhnikov V.M., Yartsev B.A. Restructuring vibration absorption // *The Naval Architect*. 2016. May. P. 77–79.
214. Sharma A.K., Mittal N.D. Review on stress and vibration analysis of composite plates // *Journal of Applied Sciences*. 2010. Vol. 10(23). P. 3156–3166. DOI: 10.3923/jas.2010.3156.3166.
215. Shen I.Y. Bending and torsional vibration control of composite beams through intelligent constrained-layer damping treatments // *Smart Materials and Structures*. 1995. Vol. 4, № 4. P. 349–355. DOI: 10.1088/0964-1726/4/4/015.
216. Sina S.A., Haddadpour H. Axial-torsional vibrations of rotating pretwisted thin walled composite beams // *International Journal of Mechanical Sciences*. 2014. Vol. 80. P. 93–101. DOI: 10.1016/j.ijmecsci.2013.12.018.
217. Soedel W. *Vibrations of Shells and Plates*. 3rd ed., rev. New York : Marcel Dekker, 2004. 592 p.
218. Song O., Jeong N.-H., Librescu L. Vibration and stability of pretwisted spinning thin-walled beams featuring bending-bending elastic coupling // *Journal of Sound and Vibration*. 2000. Vol. 237, № 3. P. 513–533. DOI: 10.1006/jsvi.2000.3100.
219. Suresh R., Malhotra S.K. Vibration and damping analysis of thin-walled box beams // *Journal of Sound and Vibration*. 1998. Vol. 215, № 2. P. 201–210. DOI: 10.1006/jsvi.1996.1545.
220. Suresh J.K., Venkatesan C., Ramamurti V. Structural dynamic analysis of composite beams // *Journal of Sound and Vibration*. 1990. Vol. 143, № 3. P. 503–519. DOI: 10.1016/0022-460X(90)90739-M.
221. Szilard R. *Theories and Applications of Plate Analysis: Classical, Numerical and Engineering Methods*. Hoboken : Wiley, 2004. XXIII, 1024 p.
222. Thangjitham S., Librescu L. Vibration characteristics of anisotropic composite wing structures // *A Collection of Technical Papers: 32nd AIAA/ASME/ASCE/AHS/ASC Structures, Structural Dynamics and Materials Conference*, Baltimore, April 8–10. [Washington], 1991. Pt. 3. P. AIAA-91-1185-CP, p. 2115–2122. DOI: 10.2514/6.1991-1185.
223. Ting T.C.T. *Anisotropic Elasticity: Theory and Applications*. Oxford [et al.] : Oxford University Press, 1996. XVII, 570 p. (Oxford engineering science series ; vol. 45).
224. Touratier M. An efficient standard plate theory // *International Journal of Engineering Science*. 1991. Vol. 29, № 8. P. 901–916. DOI: 10.1016/0020-7225(91)90165-Y.
225. Damping in composite materials: Properties and models / *A. Treviso, B. Van Genechten, D. Mundo, M. Tournour* // *Composites. Part B: Engineering*. 2015. Vol. 78. P. 144–152. DOI: 10.1016/j.compositesb.2015.03.081.

226. *Vo T.P., Lee J.* Free vibration of thin-walled composite box beams // *Composite Structures*. 2007. Vol. 84, № 1. P. 11–20. DOI: 10.1016/j.compstruct.2007.06.001.
227. *Vo T.P., Lee J.* Flexural-torsional behavior of thin-walled closed-section composite box beams // *Engineering Structures*. 2007. Vol. 29, № 8. P. 1774–1782. DOI: 10.1016/j.engstruct.2006.10.002.
228. *Vo T.P., Lee J.* Flexural-torsional behavior of thin-walled composite box beams using shear-deformable beam theory // *Engineering Structures*. 2008. Vol. 30, № 7. P. 1958–1968. DOI: 10.1016/j.engstruct.2007.12.003.
229. *Vo T.P., Lee J., Ahn N.* On sixfold coupled vibrations of thin-walled composite box beams // *Composite Structures*. 2009. Vol. 89, № 4. P. 524–535. DOI: 10.1016/j.compstruct.2008.11.004.
230. *Voigt W.* Lehrbuch der Kristallphysik: mit Ausschluß der Kristalloptik. Leipzig; Berlin: Teubner, 1928. 978 s.
231. *White R.G., Abidin E.M.Y.* Dynamic properties of aligned short carbon fiber-reinforced plastics in flexure and torsion // *Composites*. 1985. Vol. 16, № 4. P. 293–306. DOI: 10.1016/0010-4361(85)90282-4.
232. *Willway T.A., White R.G.* The effect of matrix complex modulus on damping properties of CFRP laminae // *Composites Science and Technology*. 1989. Vol. 36, № 1. P. 77–94. DOI: 10.1016/0266-3538(89)90017-1.
233. *Wright G.* The dynamic properties of glass and carbon fibre reinforced plastic beams // *Journal of Sound and Vibration*. 1972. Vol. 21, № 2. P. 205–212. DOI: 10.1016/0022-460X(72)90907-8.
234. *Mindlin R.D.* An Introduction to the Mathematical Theory of Vibrations of Elastic Plates / ed. J. Yang. Singapore [et al.]: World Scientific, 2007. XIX, 190 p.
235. Adaptive composite marine propulsors and turbines: progress and challenges / *Young Y.L., Motley M.R., Barber R.* [et al.] // *Applied Mechanics Reviews*. 2016. Vol. 68, № 6. P. 060803, p. 1–34. DOI: 10.1115/1.4034659.
236. Theory of initially twisted, composite, thin-walled beams / *Yu W., Liao L., Hodges D.H., Volovoi V.V.* // *Thin-Walled Structures*. 2005. Vol. 43, № 8. P. 1296–1311. DOI: 10.1016/j.tws.2005.02.001.
237. *Zenkert D.* An Introduction to Sandwich Construction. London: Engineering Materials Advisory Serv., 1995. 277 p.
238. *Zhilin P.A.* Mechanics of deformable directed surfaces // *International Journal of Solids and Structures*. 1976. Vol. 12, № 9–10. P. 635–648. DOI: 10.1016/0020-7683(76)90010-X.
239. Research and applications of viscoelastic vibration damping materials: A review / *Zhou X.Q., Yu D.Y., Shao X.Y.* [et al.] // *Composite Structures*. 2016. Vol. 136. P. 460–480. DOI: 10.1016/j.compstruct.2015.10.014.

ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

- Автоколебания 167
- Амплитудно-частотная характеристика
 - виброперемещений 190, 194
 - модулей главных векторов дополнительных динамических реакций 196
- Анизотропия 12
- Аэрогидроупругость 175
- Балка
 - Бернулли-Эйлера 69
 - Тимошенко 34, 52
- Бимомент 143
- Вектор
 - виброперемещений 193
 - виброскоростей 193
 - виброускорений 193
 - деформаций 15
 - напряжений 15
 - перемещений 11
- Взаимодействие
 - изгибно-изгибное 127, 165, 166
 - изгибно-крутильное 54, 60, 158
 - инерционное 167
 - мембранно-изгибное 115
 - мембранно-изгибно-сдвиговое 115
 - продольно-крутильное 166
 - упругое 144
- Воздействие
 - силовое 11
 - температурное 11
- Вязкоупругость 22
- Гипотеза
 - ломаной нормали 83
 - неизменяемости контура поперечного сечения 137
 - ненадавливания 137
 - о равномерном распределении деформаций поперечного сдвига по толщине оболочки 137
 - Уманского 137
 - эквивалентного слоя 83
- Депланация 54, 137
- Диаграмма Кэмпбелла 193
- Дивергенция 166, 176
- Кинетическая энергия 13, 88, 89, 145
- Колебания
 - вынужденные 14, 193, 195
 - затухающие 26, 27
 - изгибно-изгибные 165
 - изгибно-крутильные 51, 52, 100, 156, 167, 178, 180, 183
 - изгибные 57, 71
 - крутильные 57, 71
 - мембранно-изгибно-сдвиговые 115
 - мембранно-сдвиговые 100
 - мембранные 122
 - поперечные 55, 92
 - продольно-крутильные 163
 - продольно-сдвиговые 156
 - свободные 13
 - связанные 112, 123, 155
 - сдвиговые 122
- Конструкция адаптивная 166, 175
- Коэффициенты
 - взаимного влияния 16
 - – первого рода 16
 - – второго рода 16
 - жесткости 15
 - – редуцированные 21
 - механических потерь 24
 - – парциальные 57
 - податливости 15
 - – комплексные 26
 - – редуцированные 20
 - Пуассона 16
 - связанности
 - – инерционной 170
 - – упругой 170
 - сдвига 53
 - Ченцова 16
- Линейная теория
 - вязкоупругости 22
 - упругости 11
- Материал вязкоупругий
 - «жесткий» 47

- «мягкий» 49
- Матрица
 - гироскопических моментов 193
 - демпфирования 193
 - жесткостей 15
 - изгибных 87
 - мембранных 87
 - смешанных 87
 - масс 27, 150, 193
 - неконсервативных позиционных сил 193
 - податливостей 15
- Метод
 - Жордана 29
 - Ритца 27
 - температурно-частотной суперпозиции 49
 - энергетический 31, 32
- Многочлены
 - Лежандра 28
 - Якоби 28
- Мода колебаний
 - изгибная 166
 - квазиизгибная 60
 - квазикрутильная 161, 162, 187
 - крутильная 160
 - продольная 161
- Модуль
 - комплексный 23
 - накопления 24
 - потерь 24
 - «свободный» 43
 - сдвига 16
 - в плоскости армирования 43
 - межслойного 53
 - упругости 16
 - «чистый» 43
- Момент
 - гироскопический 193
 - изгибающий 52
 - крутящий 53
 - инерции поперечного сечения
 - относительно оси 53
 - полярный 53
- Области взаимной трансформации собственных форм связанных мод колебаний 60

- Обобщенная крутильная жесткость анизотропного стержня 53
- Обобщенная плоская деформация 19
- Обобщенное плоское напряженное состояние 21
- Обобщенный закон Гука 14
- Ориентация армирования 69, 92, 152, 180
- Ортотропия 18
- Относительная толщина слоя вязкоупругого материала 98
- Плотность
 - массовая среды 12
 - объемных сил 12
 - поверхностных сил 12
- Постоянные
 - Ламе 19
 - упругие 14
- Потенциал упругий 14
- Потенциальная энергия деформации 13
- Принцип
 - Гамильтона вариационный 12
 - Даламбера 12
 - суперпозиции Больцмана-Вольтерры 23
 - упруго-вязкоупругого соответствия 26
- Присоединенная масса 183
- Ряд Прони 37
- Секториальная площадь 139
- Сила
 - инерции 12
 - неконсервативная позиционная 193
 - осевая 143
 - поверхностная 12
 - поперечная 52
- Система координат
 - декартова 11, 138
 - естественная 38
 - криволинейная 140
- Скорость
 - набегающего потока 176
 - угловая 193, 195

- Слой
 - армированный 38
 - жесткий 84
 - мягкий 84
- Собственная
 - частота 14
 - вещественная 29
 - комплексная 29
 - парциальная 57
 - форма колебаний 14
 - квазиизгибная 59
 - квазикрутильная 59
 - парциальная 57
- Собственный вектор 32
 - вещественный 33
 - комплексный 32
- Соотношения Коши 11
- Соотношение Релея 32
- Спектр
 - виброускорений 176
 - эффективной мощности виброскоростей 185
- Спектральная частота 177
- Стержень
 - безопорный 56, 152
 - консольный 57
 - коробчатый 148
 - квазиоднородный 152
 - симметричный 153
 - асимметричный 162
 - моноклинный 51
 - тонкостенный 137
- Структура армирования
 - асимметричная 119, 153
 - симметричная 119, 153
- Тензор
 - деформаций 11
 - комплексных модулей 24
 - комплексных податливостей 25
 - напряжений 12
 - упругих постоянных 12
 - функций релаксации 23
 - функций ползучести 23
- Тело
 - анизотропное 12
 - изотропное 19
 - моноклинное 17
 - однородное 12
 - ортотропное 18
 - трансверсально-изотропное 18
 - упругое 11
- Температурно-частотная зависимость
 - коэффициента механических потерь 48, 50
 - модулей накопления 48, 50
 - упруго-диссипативных характеристик 29, 49
- Теория
 - тонкостенных стержней 137
 - пластин
 - классическая 102
 - уточненная первого порядка 85
- Угол
 - атаки 166
 - закручивания 53
 - ориентации 37
 - поворота 52
 - сдвига 53
- Упругость идеальная 11
- Уравнения
 - движения 12, 39, 89, 147
 - равновесия 12
- Флаттер 166, 176
- Функция
 - деформации 138, 139
 - Лагранжа 13
 - приведенной частоты 50
 - температурного смещения 49
- Характеристики
 - диссипативно-жесткостные 84
 - инерционные 119
 - упруго-диссипативные 25